2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $U=\{1,2,3,4\}$，$M=\{1,2\}$，$N=\{2,3\}$，则 $\complement_U(M\cup N)=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{2\}$
C. $\{1,3,4\}$　　D. $\{4\}$

【答案】**D**

【解析】
先求并集：$M\cup N=\{1,2,3\}$. 补集中的元素必须属于全集 U，但不属于这个并集，因此
$\complement_U(M\cup N)=\{4\}$，故选 D.

2. 点 P 从 $(1,0)$ 出发，沿单位圆 $x^2+y^2=1$ 逆时针方向运动 $\frac{2\pi}{3}$ 弧长到达 Q 点，则 Q 的坐标为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
单位圆的半径为 $r=1$. 由弧长公式 $s=r\theta$，点 P 对应的圆心角为
$\theta=\frac{s}{r}=\frac{\frac{2\pi}{3}}{1}=\frac{2\pi}{3}$. 从 $(1,0)$ 沿逆时针方向转过 $\frac{2\pi}{3}$ 后，

$$Q=\left(\cos\frac{2\pi}{3},\sin\frac{2\pi}{3}\right)=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

故选 A.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，若 a_1，a_3，a_4 成等比数列，则 $a_2=$（ ）

A. -4　　B. -6　　C. -8　　D. -10

【答案】**B**

【解析】
设首项为 a_1. 由公差为 2，

$a_3=a_1+2\times 2=a_1+4$，$a_4=a_1+3\times 2=a_1+6$.

三项 a_1，a_3，a_4 成等比数列，所以中项平方等于两端项之积，即

$$(a_1+4)^2=a_1(a_1+6)$$

展开并约去 a_1^2，得 $8a_1+16=6a_1$，从而 $a_1=-8$. 因此

$a_2=a_1+2=-6$，故选 B.

4. 曲线 $y^2=4x$ 关于直线 $x=2$ 对称的曲线方程是（ ）

A. $y^2=8-4x$
B. $y^2=4x-8$
C. $y^2=16-4x$
D. $y^2=4x-16$

【答案】**C**

【解析】
设原曲线上任一点为 (x,y). 关于直线 $x=2$ 对称后，纵坐标不变，横坐标变为

$X=2\times 2-x=4-x$，所以 $x=4-X$. 代入原方程得

$$y^2=4x=4(4-X)=16-4X$$

把对称后坐标的字母 X 改写为通常的 x，所得曲线方程为 $y^2=16-4x$，故选 C.

5. 设 $z=x-y$，式中变量 x 和 y 满足条件 $\begin{cases}x+y-3\geqslant 0,\\ x-2y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 z 的最小值为（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 3　　D. -3

【答案】**A**

【解析】
令 $u=x+y-3$，$v=x-2y$，则 $u\geqslant 0$，$v\geqslant 0$，且

$x+y=3+u$，$x-2y=v$.

两式相减消去 x，得 $3y=3+u-v$，所以

$y=1+\frac{u-v}{3}$，进而 $x=2+\frac{2u+v}{3}$. 因此

$$z=x-y=1+\frac{u+2v}{3}\geqslant 1$$

当 $u=v=0$，即 $(x,y)=(2,1)$ 时满足原条件且取等号，所以 z 的最小值为 1，故选 A.

6. 已知复数 $z_1=3+4\mathrm{i}$，$z_2=t+\mathrm{i}$，且 $z_1\cdot z_2$ 为实数，则实数 $t=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$
B. $\frac{4}{3}$
C. $-\frac{4}{3}$
D. $-\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，

$$z_1z_2=(3+4\mathrm{i})(t+\mathrm{i})=3t+3\mathrm{i}+4t\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2=(3t-4)+(3+4t)\mathrm{i}$$

复数为实数的充要条件是虚部为零，因此 $3+4t=0$，解得

$t=-\frac{3}{4}$，故选 D.

7. 若 $\left(\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt[3]{x}}\right)^n$ 展开式中存在常数项，则 n 的值可以是（ ）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
在展开式的一般项中，若从第二项取 k 次，则从第一项取 $n-k$ 次，其中 $0\le k\le n$. 该项中 x 的指数为

$$\frac{n-k}{2}-\frac{k}{3}=\frac{3n-5k}{6}$$

常数项要求指数为零，所以 $3n=5k$. 因为 3 与 5 互质，故 $5\mid n$. 给出的正整数中只有 $n=10$ 是 5 的倍数；此时 $k=\frac{3n}{5}=6$，满足 $0\le k\le n$，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，“$A>30°$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也必要条件

【答案】**B**

【解析】
三角形内角满足 $0<A<\pi$. 在此范围内，

$$\sin A>\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}<A<\frac{5\pi}{6}$$

所以 $\sin A>\frac{1}{2}$ 一定能推出 $A>\frac{\pi}{6}=30°$，即“$A>30°$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要条件. 反过来不成立，例如取 $A=\frac{5\pi}{6}=150°$，并令另外两个角均为 $15°$，仍构成三角形，但 $\sin A=\frac{1}{2}$ 不满足严格不等式. 因此“$A>30°$”是“$\sin A>\frac{1}{2}$”的必要而不充分条件，故选 B.

9. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，线段 F_1F_2 被抛物线 $y^2=2bx$ 的焦点分成 5 : 3 两段，则此椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{16}{17}$　　B. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$
C. $\frac{4}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 将抛物线写成标准形式 $y^2=4px$，由 $4p=2b$ 得 $p=\frac{b}{2}$，所以其焦点为 $S\left(\frac{b}{2},0\right)$.

由于 S 在线段 F_1F_2 上且将其分成 $5:3$ 两段，

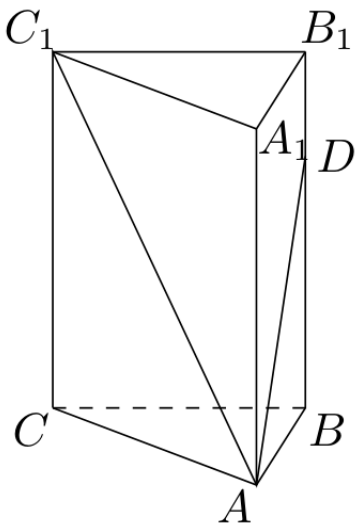
$$\frac{SF_1}{SF_2}=\frac{c+\frac{b}{2}}{c-\frac{b}{2}}=\frac{5}{3}$$

于是 $3c+\frac{3}{2}b=5c-\frac{5}{2}b$，即 $c=2b$. 椭圆参数满足 $a^2=b^2+c^2$，故 $a^2=5b^2$. 因而离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2b}{\sqrt{5}b}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

故选 D.

10. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中已知 $AB=1$，D 在棱 BB_1 上，且 $BD=1$，若 AD 与平面 AA_1C_1C 所成的角为 α，则 $\alpha=$（ ）



A. $\frac{\pi}{3}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arcsin\frac{\sqrt{10}}{4}$
D. $\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，使底面在 xOy 平面内，取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$.

因为侧棱垂直于底面且 $BD=1$，可取 $D=(1,0,1)$. 平面 AA_1C_1C 由方向向量

$\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 和竖直方向共同确定，因而可取其单位法向量

$\mathbf{n}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0\right)$. 又

$\overrightarrow{AD}=(1,0,1)$，所以

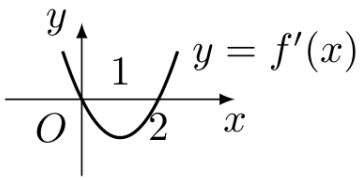
$|\overrightarrow{AD}\cdot\mathbf{n}|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$|AD|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

直线与平面所成角为 α 时，$\sin\alpha$ 等于方向向量在平面法向上的投影长度与方向向量长度之比，故

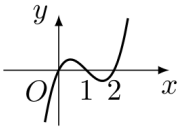
$$\sin\alpha=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

因此 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{6}}{4}$，故选 D.

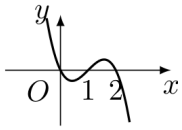
11. 设 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，$y=f'(x)$ 的图象如图所示，则 $y=f(x)$ 的图象最有可能的是（ ）



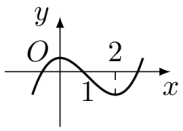
A.



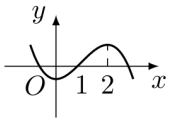
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

由图可读出 $f'(0)=f'(2)=0$，并且

$f'(x)>0$，（$x<0$ 或 $x>2$），$f'(x)<0$，（$0<x<2$）.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增. 于是 $x=0$ 处由增变减，是极大值点；$x=2$ 处由减变增，是极小值点. 四个选项中只有 C 的图象同时具有这两个单调性特征，故选 C.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数，且方程 $x-f[g(x)]=0$ 有实数解，则 $g[f(x)]$ 不可能是（ ）

A. $x^2+x-\frac{1}{5}$

B. $x^2+x+\frac{1}{5}$

C. $x^2-\frac{1}{5}$

D. $x^2+\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】

设方程 $x-f(g(x))=0$ 的实数解为 x_0，则 $x_0=f(g(x_0))$. 令 $y_0=g(x_0)$，便有 $x_0=f(y_0)$，从而

$$g(f(y_0))=g(x_0)=y_0$$

因此函数 $g\circ f$ 必须有实数不动点，即方程 $g(f(x))=x$ 必须有实数解.

逐项判断：

$$x^2+x-\frac{1}{5}=x\Leftrightarrow x^2-\frac{1}{5}=0$$

有实数解；

$$x^2+x+\frac{1}{5}=x\Leftrightarrow x^2+\frac{1}{5}=0$$

无实数解；

$$x^2-\frac{1}{5}=x$$

的判别式为 $1+\frac{4}{5}>0$，有实数解；

$$x^2+\frac{1}{5}=x$$

的判别式为 $1-\frac{4}{5}>0$，也有实数解. 因此不可能的是 B.

填空题

13. 已知 $f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$ 则不等式 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,\frac{3}{2}]$

【解析】

分界点由 $x+2=0$ 给出，即 $x=-2$. 当 $x\geq -2$ 时，

$f(x+2)=1$，原不等式化为

$$x+(x+2)\leqslant 5\Leftrightarrow 2x\leqslant 3\Leftrightarrow x\leq\frac{3}{2}$$

结合本段条件，得到 $\left[-2,\frac{3}{2}\right]$.

当 $x<-2$ 时，$f(x+2)=-1$，左端为

$$x-(x+2)=-2\leqslant 5$$

恒成立，所以得到 $(-\infty,-2)$. 合并两段解集，且 $x=-2$ 已包含在第一段中，故解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$.

14. 已知平面上三点 A，B，C 满足 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=3$，$\left|\overrightarrow{BC}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{CA}\right|=5$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-25

【解析】

记题目所求的量为 T. 首尾相接的向量满足

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$. 两边取模平方，得

$$0=|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{BC}|^2+|\overrightarrow{CA}|^2+2\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}\right)$$

代入三条向量的模，并用 T 表示括号中的三项和，得

$$0=3^2+4^2+5^2+2T=50+2T$$

所以 $T=-25$.

15. 设坐标平面内有一个质点从原点出发，沿 x 轴跳动. 每次向正方向或负方向跳 1 个单位，经过 5 次跳动质点落在点 $(3,0)$（允许重复过此点）处，则质点不同的运动方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**5**

【解析】

设向正方向跳的次数为 p，向负方向跳的次数为 q. 总跳动次数和最终位移分别给出

$p+q=5$，$p-q=3$.

两式相加、相减得 $p=4$，$q=1$. 因而五次跳动中恰有一次为负方向跳动；确定这一次发生在第几次即可唯一确定整个运动方法，所以方法数为

$$\mathrm{C}_5^1=5$$

16. 已知平面 α 和平面 β 交于直线 l，P 是空间一点，$PA\perp\alpha$，垂足为 A，$PB\perp\beta$，垂足为 B，且 $PA=1$，$PB=2$，若点 A 在 β 内的射影与点 B 在 α 内的射影重合，则点 P 到 l 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】

设两个射影的重合点为 C. 由 $AC\perp\beta$，且 A，$C\in\alpha$，若 $A\neq C$，则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，所以 $\alpha\perp\beta$. 若 $A=C$，则 $C\in l$. 又 $PA=1\neq 2=PB$，故 $B\neq C$；此时 B，$C\in\beta$ 且 $BC\perp\alpha$，同样得到 $\alpha\perp\beta$.

建立直角坐标系，使交线 l 为 z 轴，α 为 xOz 平面，β 为 yOz 平面. 设 $P=(x,y,z)$，则 P 到 α 的垂距为 $|y|$，到 β 的垂距为 $|x|$，所以

$|y|=PA=1$，$|x|=PB=2$.

点 P 到 z 轴，即到 l 的距离为

$$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\cos A=\frac{1}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

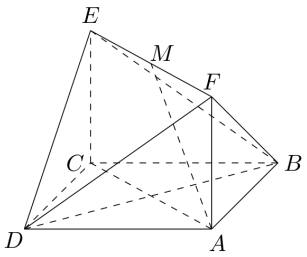
18. 盒子中有大小相同的球 10 个，其中标号为 1 的球 3 个，标号为 2 的球 4 个，标号为 5 的球 3 个，第一次从盒子中任取 1 个球，放回后第二次再任取 1 个球（假设取到每个球的可能性都相同）. 记第一次与第二次取到球的标号之和为 ε.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知正方形 $ABCD$ 和矩形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直，$AB=\sqrt{2}$，$AF=1$，M 是线段 EF 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$（$x\geqslant 0$）在点 $M(t,\mathrm{e}^{-t})$ 处的切线 l 与 x 轴 y 轴所围成的三角形面积为 $S(t)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

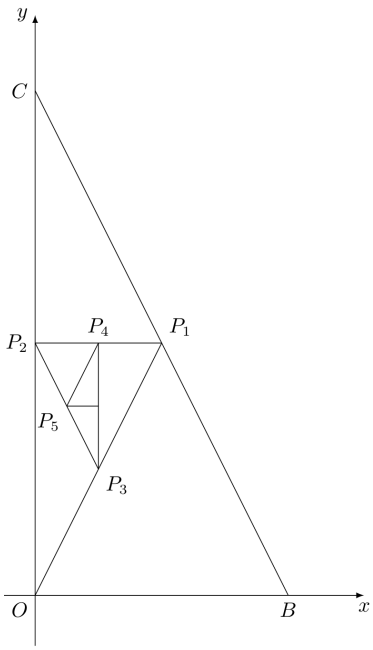
21. 已知双曲线的中心在原点，右顶点为 $A(1,0)$，点 P，Q 在双曲线的右支上，点 $M(m,0)$ 到直线 AP 的距离为 1.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，$\triangle OBC$ 的三个顶点坐标分别为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,2)$. 设 P_1 为线段 BC 的中点，P_2 为线段 CO 的中点，P_3 为线段 OP_1 的中点. 对于每一个正整数 n，P_{n+3} 为线段 P_nP_{n+1} 的中点，令 P_n 的坐标为 (x_n,y_n)，$a_n=\frac{1}{2}y_n+y_{n+1}+y_{n+2}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)